

Список вопросов и определений по курсу «математическая статистика», которые следует знать наизусть (бакалавры, 2026 г.).

Вопрос 1

1. Что представляет собой выборочная функция распределения, теоремы Гливенко-Кантелли и Колмогорова.
2. Определение выборочной числовой характеристики; выборочные мат. ожидание, дисперсия, медиана.
3. Непараметрические оценки плотности абсолютно-непрерывного распределения: гистограмма, полигон, ядерная оценка плотности.
4. Распределения χ^2 , Стьюдента, Фишера-Снедекора. Лемма Фишера.
5. Что такое функция правдоподобия и оценка максимального правдоподобия.
6. Определение регулярного эксперимента. Информация Фишера и неравенство Рао-Крамера.
7. Теорема об асимптотической нормальности оценок максимального правдоподобия.

Вопрос 2.

1. Определение доверительного множества и доверительного интервала, свойства генератора доверительного множества.
2. Построение доверительных интервалов для среднего и дисперсии по выборке из нормального распределения.
3. Определение асимптотического доверительного интервала; построение асимптотического доверительного интервала на базе асимптотически нормальной оценки параметра.
4. Частные и совместные (асимптотические) доверительные интервалы, методы построения совместных доверительных интервалов.

Вопрос 3.

1. Постановка задачи проверки статистических гипотез. Верные решения и ошибки (таблица). Определения статистического критерия, уровня значимости и его мощности. Понятие несмещенного статистического критерия.
2. Проверка гипотез о параметрах нормального распределения, случаи одной и двух выборок.
3. Проверка простой гипотезы при простой альтернативе. Фундаментальная лемма Неймана-Пирсона.
4. Непараметрические критерии χ^2 для проверки простой и сложной гипотез.
5. Непараметрические критерии, использующие преобразование Смирнова: Критерии Колмогорова, Колмогорова-Смирнова, Крамера-Фон Мизеса.

Вопрос 4.

1. Что представляет собой модель линейной регрессии, ковариаты и регрессоры, примеры моделей, распределение остатков.
2. Доверительное оценивание параметров в модели линейной регрессии. Теорема доверительного оценивания.
3. Методы построения доверительных эллипсоидов и совместных доверительных интервалов для параметров линейной регрессии, оценка дисперсии.
4. Постановка задач проверки статистических гипотез в модели линейной регрессии, F -критерий, две формы записи статистики критерия.
5. Модель однофакторного дисперсионного анализа, взвешенное среднее и главные эффекты.
6. Проверка гипотезы отсутствия влияния фактора в модели однофакторного дисперсионного анализа.
7. Модель двухфакторного дисперсионного анализа, взвешенное среднее, главные эффекты и взаимодействия.

Вопрос 5.

1. Определения подчиненной и достаточной статистик, теорема факторизации Неймана-Фишера и её связь с методом максимального правдоподобия. Определения минимальной и полной достаточных статистик.
2. Задача несмещенного оценивания параметра. Что такое НРМД-оценка. Теоремы Рао-Блэкуэлла-Колмогорова и Лемана-Шеффе. Алгоритмы построения НРМД-оценки.
3. Задача интерпретации множества статистических тестов: ошибки множественного тестирования (таблица), контроль ошибок множественного тестирования (основные подходы). Методы Бонферрони-Хольма и Бенджамини-Хочберга-Йекутиелли контроля ошибок множественного тестирования.
4. Двухфакторный дисперсионный анализ. Базовые и объективные гипотезы и их проверка. Порядок проверки объективных гипотез, таблица двухфакторного дисперсионного анализа.
5. Обобщенная линейная модель: определение, какие семейства распределений и какой метод используется в задаче точечного оценивания.
6. Обобщенная линейная модель: какая функция связи называется канонической, уравнения оценивания в случае канонической функции связи и как они выглядят в случае классической модели.
7. Точечное оценивание параметров в линейной модели с зависимыми нормально распределенными наблюдениями: уравнения оценивания в случае известной и в случае неизвестной матрицы ковариации. В чем заключаются подходы Уэлша-Саттервэйта и Кенворда-Роджера.